
Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General II
Primera Prueba Parcial Presencial
I Semestre 2023

Instrucciones generales

Total de puntos: 68

- Dispone de **02 horas y 30 minutos** para realizar el presente examen.
- El examen consta de 2 partes: selección única (7 ítems) y desarrollo (2 ítems).
- Debe resolver el examen en un cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas.
- Sólo se evaluará lo escrito en el cuaderno de examen. El instructivo del examen debe conservarlo cada estudiante.
- Utilice lapicero con tinta de color azul o negra. No use lápiz, lapicero borrable ni corrector. Si los utiliza no se aceptarán reclamos.
- Se puede utilizar calculadora científica no programable (puede hacer uso únicamente del formulario).
- Tiene derecho a que se le entregue el examen en los primeros 30 minutos después de iniciada la prueba, sin embargo, no tiene derecho a que se le reponga el tiempo perdido.
- Puede retirarse del aula hasta después de 30 minutos de haberse iniciado el examen, antes no será permitido.
- Debe apagar y guardar su teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico durante el examen.

Ecuaciones importantes

$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$	$V = k \frac{q}{r}$	$\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{encerrada}}}{\epsilon_0}$
$\vec{E} = k \frac{q}{r^2} \hat{r}$	$dV = k \frac{dQ}{r}$	$\vec{E} = - \left(\hat{i} \frac{\partial V}{\partial x} + \hat{j} \frac{\partial V}{\partial y} + \hat{k} \frac{\partial V}{\partial z} \right)$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^3} \vec{r}$	$\Delta V = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$	$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$
$d\vec{E} = k \frac{dQ}{r^2} \hat{r}$	$Q = C V$	$C = \kappa C_0$
$dQ = \begin{cases} \lambda d\ell \\ \sigma dA \\ \rho dV \end{cases}$	$C_{\text{eq}} = \left[\sum_{i=1}^n C_i \right]^{-1}$	$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$
$\vec{F} = q \vec{E}$		$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{CV^2}{2}$

Constantes físicas

$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

$$e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ m}^2 \text{ N/C}^2$$

Primera parte: selección única (14 puntos)

Cada ítem presenta cuatro opciones posibles de las cuales solamente una es correcta, escoja la opción correcta. Al transcribir su respuesta al cuaderno de examen, escriba la letra correspondiente en MAYÚSCULA.

Recuerde que solamente se evalúa la respuesta final. (2 puntos cada una).

- 1) Si en el interior de una esfera gaussiana se colocan dos cargas puntuales de igual magnitud, una positiva y otra negativa, pero estas no están en el centro de la esfera, entonces, podemos decir con toda certeza que:
 - (A) el campo eléctrico en cualquier punto sobre la esfera es cero.
 - (B) la cantidad de líneas de campo eléctrico que salen es mayor que el que entran, si colocamos más cerca de la superficie gaussiana la partícula positiva.
 - (C) el flujo eléctrico neto en la superficie gaussiana es cero.
 - (D) en cualquier mitad de la superficie gaussiana que tomemos, el flujo eléctrico es cero.
- 2) Entre las placas de la figura 1 hay un campo eléctrico uniforme, entonces para una partícula de prueba de carga negativa que sigue la trayectoria mostrada, se puede afirmar que:
 - (A) el campo eléctrico entre las placas se dirige hacia arriba.
 - (B) el campo eléctrico entre las placas se dirige hacia adentro de la página.
 - (C) el campo eléctrico entre las placas se dirige hacia afuera de la página.
 - (D) el campo eléctrico entre las placas se dirige hacia abajo.



Figura 1: Sistema de placas cargadas y partícula de prueba.

- 3) Si la carga en un capacitor de placas paralelas se duplica:
- (A) la capacitancia se reduce a la mitad.
 - (B) la capacitancia se duplica.
 - (C) el campo eléctrico se reduce a la mitad.
 - (D) el campo eléctrico se duplica.
- 4) Se sabe que el cambio de energía potencial eléctrica es directamente proporcional a la magnitud de la carga de prueba involucrada. Una forma de evadir esta dependencia de la carga de prueba es:
- (A) definir el potencial eléctrico el cual es igual a la energía potencial eléctrica por unidad de carga de prueba.
 - (B) considerar en todos los casos un campo eléctrico no conservativo.
 - (C) suponer que las cargas de prueba siempre se mueven hacia regiones de energía potencial mayor.
 - (D) considerar nulo el trabajo realizado por el campo eléctrico sobre las cargas entre dos puntos cualesquiera.
- 5) Con respecto a la ley de Gauss ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
- (A) El número de líneas de campo que cruzan hacia afuera cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada dentro de la superficie.
 - (B) Sobre la superficie cerrada, el vector $\vec{E}$ es siempre paralelo al vector $d\vec{A}$.
 - (C) La forma geométrica de la superficie cerrada es irrelevante para la validez de la ley..
 - (D) Si tres partículas dentro de la superficie cerrada tienen cargas $+q$, $+q$ y $-2q$, entonces el flujo eléctrico neto vale cero.
- 6) La figura 2 muestra tres partículas cargadas y las líneas de campo eléctrico, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?
- (A) Q_1 y Q_3 tienen el mismo signo.
 - (B) La carga Q_2 es positiva.
 - (C) Las cargas Q_1 y Q_3 son negativas.
 - (D) La carga neta de todo el sistema es cero.

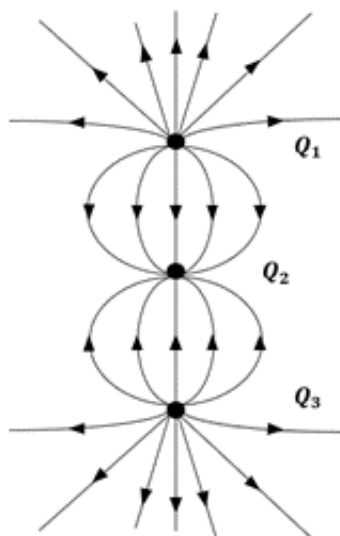


Figura 2: Sistema de tres cargas.

- 7) Se tiene una esfera conductora sin carga que está aislada eléctricamente de la tierra por medio de un soporte no conductor que tampoco tiene carga, como se muestra en la figura 3:

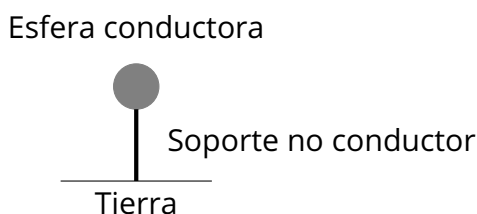


Figura 3: Situación del ítem 7.

Considere los siguientes pasos:

- 1) Conectar la esfera a tierra por medio de un alambre conductor.
- 2) Quitar la conexión a tierra de la esfera.
- 3) Tocar la esfera con una vara cargada.
- 4) Acercar una vara cargada a la esfera, sin tocarla.
- 5) Alejar la vara cargada de la esfera.

Para cargar la esfera por inducción, es necesario seguir la secuencia de pasos:

- (A) 1, 4, 5, 2
- (B) 4, 1, 2, 5
- (C) 3, 1, 2, 5
- (D) 4, 1, 5, 2

Segunda parte: desarrollo (54 puntos en total)

Resuelva de forma completa los siguientes problemas. Use esquemas y dibujos si lo considera necesario. Como parte del procedimiento, debe demostrar cualquier ecuación que utilice en la solución de los problemas, si no se encuentran en el formulario que incluye este examen. Los problemas resueltos sin procedimiento no otorgan puntos. Debe indicar con claridad el resultado final, de lo contrario, se asumirá que no llegó al mismo.

- 8) (30 puntos) Una carga eléctrica positiva Q se distribuye uniformemente sobre la superficie de una placa conductora semicircular de radio R_b y grosor despreciable, que tiene un agujero concéntrico también semicircular pero de radio más pequeño R_a . Una varilla muy delgada del mismo material se dobla en forma de arco de radio R_b para ubicarse de modo que su centro de curvatura coincida con el de la placa. Una carga q se distribuye uniformemente sobre el arco semicircular. La configuración descrita se muestra en la figura 4.
- (a) (10 puntos) Encuentre el campo eléctrico en el centro de la configuración debido al arco.
- (b) (10 puntos) Encuentre el campo eléctrico en el centro de la configuración debido a la superficie semicircular. (*Sugerencia:* Considere que el campo que genera la superficie semicircular puede verse como la suma de el campo que generan arcos infinitesimales de carga dQ).
- (c) (4 puntos) Calcule el campo eléctrico total en el centro de la configuración.
- (d) (6 puntos) Encuentre una expresión de la carga q en términos de Q para que el campo eléctrico se anule en el centro de la configuración.

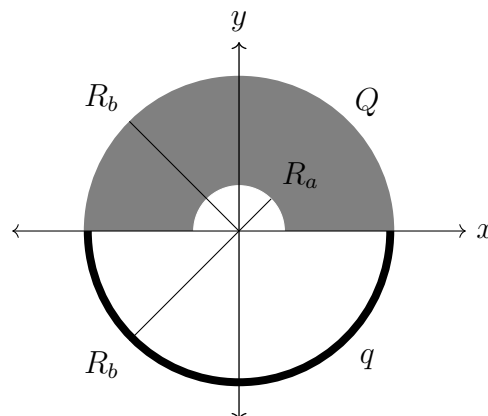


Figura 4: Cargas Q y q distribuidas en una superficie y en un alambre semi-circular respectivamente.

- 9) (24 puntos) Sea un capacitor cilíndrico de radio interno $a = 10$ cm, radio externo $b = 16$ cm y longitud $l = 30$ cm, el cual se carga a partir de una fuente de poder de 10 V. Luego, se desconecta de la fuente y se le añaden dos dieléctricos (como se muestra en la Figura 5), el primero tiene una constante dieléctrica $\kappa_1 = 4$ y se expande desde a hasta $c = 13$ cm, mientras que el segundo dieléctrico tiene una constante $\kappa_2 = 10$, que va desde c hasta b . De acuerdo con la información encuentre:
- (a) (10 puntos) La capacitancia y la carga del capacitor cuando este se ha cargado por completo.
 - (b) (6 puntos) La capacitancia equivalente del capacitor cuando se le añaden los dieléctricos .
 - (c) (4 puntos) La nueva carga y diferencia de potencial cuando tiene los dieléctricos del capacitor equivalente.
 - (d) (4 puntos) La diferencia de energía almacenada de cuando estaba vacío y cuando se le añaden los dieléctricos

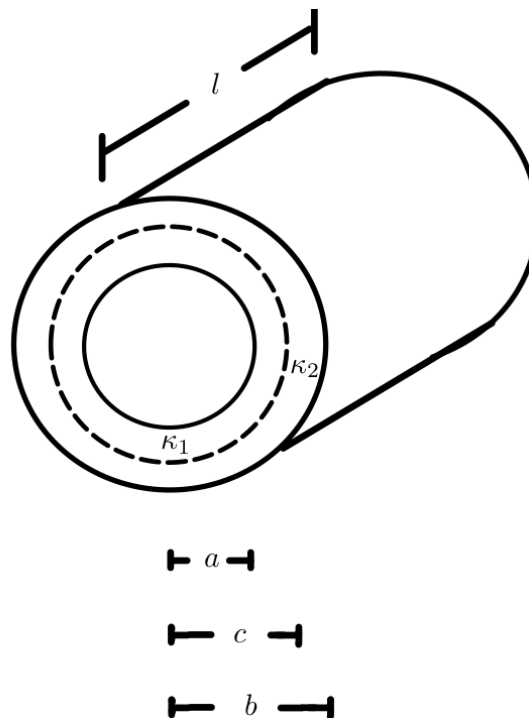


Figura 5: Capacitor cilíndrico del problema 9.